# 《普通动物学》复习题

1. 惠特克的五界系统：原核生物界、原生生物界、动物界、植物界、真菌界

2. 动物的三大特点：异养型营养、有灵敏的感应性、能主动运动

3. 动物分类阶元包括门、纲、目、科、属、种；种是生物分类的基本单位

4. 亚种：种内由于地理上充分隔离后所形成的形态特征上有了一定差别的群体。

5. 品种：种内由人工选择产生的具有相似性状的群体。

6. 双名法：属名＋种名（拉丁文或拉丁化的文字，斜体，属名第一个字母大写）

7. 三名法：属+种+亚种

8. 变态发育：动物的胚后期明显地分两个或两个以上阶段，各阶段在形态和习性上差别很大，但每一阶段的后期却能在短时间内完成复杂的转变（变态）而进入下一阶段，最终发育为成体。

9. 完全变态：卵→幼虫→蛹→成虫 4 个时期，幼虫的形态结构和生理功能与成虫的显著不同

10. 不完全变态：卵→幼虫→成虫 3 个时期，幼虫和成虫在形态结构和生理功能上差别不大

11. 原口动物中胚层及体腔的形成：端细胞法；后口动物中胚层及体腔的形成：体腔囊法

12. 原生动物门特征：单细胞动物（群体）；靠类器官（细胞质分化出的类似多细胞动物器官的结构）完成各种生命活动。运动：鞭毛运动、纤毛运动、伪足运动；营养：吞噬、渗透或自养异养兼而有之； 繁殖：无性（二分裂、复分裂、出芽）；有性（同配、异配、接合）；呼吸：渗透或无氧酵解；排泄：多靠扩散，有的有伸缩泡。大多数种类在环境恶变时能分泌一层胶状物质，形成具保护性的外壳，即包囊。

13. 分类：鞭毛纲——绿眼虫；肉足纲——变形虫；孢子纲——疟原虫；纤毛纲——草履虫

14. 鞭毛纲：披发虫与白蚁为共生关系；锥虫；寄生在脊椎动物的血液中，可以侵入人的脑脊髓系统，使人发生昏睡病；利什曼原虫：宿主为脊椎动物+白蛉子，引发黑热病：我国五大寄生虫病之一

肉足纲：大变形虫、痢疾内变形虫、砂壳虫、表壳虫、太阳虫、有孔虫、放射虫等

孢子纲：无性生殖：裂体生殖；有性生殖：配子+孢子生殖，世代交替

疟原虫：引起疟疾（我国五大寄生虫病）的原虫，寄主：人+按蚊

纤毛纲：草履虫、小瓜虫、车轮虫、钟虫等；接合生殖：原始的有性生殖

15. 生物重演律： 赫克尔指出：生物发展史可分为两个相互密切联系的部分，即个体发育和系统发展， 也就是个体的发育历史和由同一起源所产生的生物群的发展历史。个体发育史是系统发展史的简单而迅速的重演。

**海绵动物门：**

1.海绵动物是最原始最低等的多细胞动物，细胞水平的多细胞动物，有较强的再生能力；也被称为侧生动物、多孔动物。

2.水沟系是多孔动物特有的结构，与其适应固着生活相关。多孔动物生物摄食、呼吸、排泄等生理活动都要借水的穿行来完成。

3.无性繁殖：出芽繁殖、芽球繁殖；有性生殖：多雌雄同体，异体受精。胚胎发育有胚层逆转现象；两囊幼虫。

4.拂子介、偕老同穴/毛壶、白枝海绵/沐浴海绵、针海绵

5.海绵动物原始、低等的特点有：只有细胞分化，无组织分化;无消化腔，只有细胞内消化;无神经系统；细胞分化程度低，再生能力强。

6.海绵动物特殊性：有水沟系、领细胞等特殊结构；胚层逆转现象：与其它多细胞动物不同。

**腔肠动物门：**

1.腔肠动物：又称刺胞动物，真正的双胚层多细胞动物，真正后生动物的开始。组织水平的多细胞动物（原始的上皮组织）。

2.腔肠动物特征：辐射对称（对固着或漂浮生活的适应）；体型：水螅型（附着型）和水母型（漂浮型）；两胚层、原始的消化循环腔；原始的神经组织---神经网（无中枢神经、传导不定向、传导速度慢）；细胞内及细胞外消化；无性繁殖：出芽或者横裂，有性生殖：多雌雄异体，异体受精，许多海水种类有浮浪幼虫。多具有世代交替现象；

3.腔肠动物种类：水螅纲：薮枝螅/桃花水母，钵水母纲：海蜇，珊瑚纲：海葵、珊瑚虫

4.珊瑚骨骼的形成：外胚层分泌的角质或石灰质的骨针或骨片移入中胶层形成轴一样的东西。

**扁形动物门**

1. 主要特征：两侧对称（两侧对称身体出现了明显的背腹、前后、左右之分，机能开始分化，为动物爬行生活奠定了基础；同时，也是动物从水生进化到陆生爬行的先决条件。）；中胚层出现。

2. 分类：（1）涡虫纲：多自由生活，神经系统和感觉器官比较发达；体壁：皮肤肌肉囊；不完全的消化系统（有口、无肛门）；无特殊的呼吸（体表）、循环系统；原肾管式排泄系统；梯形的神经；出现固定的生殖腺及生殖导管；多雌雄同体，多异体受精(体内受精），海产种类多有牟勒氏幼

虫；再生能力强（2）吸虫纲：全部寄生生活，外寄生或内寄生（内寄生者常具 2～3 个寄主）；体表无纤毛；具吸附器（吸盘、钩）；生殖系统非常发达，生活史复杂；神经系统、感觉器官、消化系统多已退化。常见动物：华支睾吸虫、肝片吸虫（又称：羊肝蛭）、布氏姜片虫、日本血吸虫（钉螺）。（3）绦虫纲：极度适应寄生生活。头节具吸盘、小钩或吸槽，感觉器官和消化系统完全退化，生殖系统非常发达。常见动物：猪带绦虫、牛带绦虫。

3. 中胚层出现的意义：引起了一系列组织、器官和系统的分化。它为动物体结构的进一步复杂化和完备提供了必要的物质条件，使动物（如扁形动物）首次达到了器官系统水平：（1）由中胚层形成了复杂的肌肉层，极大增强了动物的主动运动机能，动物能够在更大范围内摄取食物，从而促进了整体新陈代谢机能的加强；（3）新陈代谢的加强，体内产生的代谢废物增多，这直接促进了排泄系统的形成（4）由于运动机能的提高以及经常接触变化多端的外界环境，神经系统和感觉器官得到了进一步发展，神经系统开始向前集中，演化为梯型神经系统（5）中胚层取代了内、外胚层的生殖机能，使得动物拥有了固定的生殖腺和生殖管道，并且出现了交配和体内受精的现象（6）中胚层形成的实质组织具有储存养料和水分的重要功能，使得动物具备了耐饥饿以及在某种程度上抗干旱的能力，为水生向陆生进化提供基本条件。

**原腔动物：假体腔动物**

1. 假体腔出现的意义：在体壁与肠壁之间出现的空腔：体腔液具有一定的流体压力，起到流体静力骨骼的作用，加大了运动的自由度；体腔液形成流体循环，对全身的物质循环和分布起到重要的作

用；为体内消化、排泄、生殖系统的发育和分化提供了空间。

2. 特征：体形大多呈长圆形，线状或圆筒状；有口有肛门的完全的消化管；体表具非细胞形态的角质膜；排泄系统仍属原肾管；大多数是雌雄异体，通常雌雄异形；神经系统简单

3. 线虫动物门：常见动物：蛔虫、蛲虫、**钩虫、丝虫、**秀丽线虫等。

特征：（1）外部形态：呈细长的圆柱形，两侧对称，不分节（2）体壁：角质层 +表皮层（合胞体） +肌肉层（纵肌）；表皮在背、腹、左、右向内加厚形成体线；肌肉由原生质部（连接神经）+收缩部（含纵肌），由细胞质的突起连接到背、腹神经：独特的神经支配类型；（3）消化系统简单，无循环系统（体腔液），原肾管型排泄系统，（4）神经：筒状，围咽神经环，向前、后各发出若干纵神经索，其中背、腹神经索发达，分别嵌在背体线和腹体线中；感官不发达（5）生殖系统发达，雌雄异体，产卵量大

4. 钩虫、丝虫：我国 5 大寄生虫之一

5. 孤雌生殖：，也称单性生殖或单性繁殖，是指卵细胞不经过受精作用就能自行分裂、发育成新个体的生殖现象。

6. 隐生：遇到干旱时，它们可以将身体含水量由正常的 85%降至 1%，形成一种稳定的晶体状态，直到环境好转，这种现象称为隐生。

**环节动物：高等无脊椎动物的开始**

1. 特征：1.同律分节，2.形成真体腔（次生体腔）3.特殊的运动器官----疣足和刚毛 4.呼吸器官开始发育，但主要还是靠体表和疣足进行气体交换 5.闭管式循环系统 6.后肾管排泄系统 7.链状（索

式）神经系统 8.陆生、淡水种类：直接发育，海产种类—间接发育（担轮幼虫）

2. 真体腔、体节出现的意义：使得结构和机能多方面的复杂化：促进消化管分化为明显的前、中、后肠；促进了循环系统的出现；促进排泄系统（后肾型）的发展；促进了神经系统的进一步集中和发展；减少了受损伤的影响。

3. 分类：多毛纲，寡毛纲，蛭纲

4. 多毛纲--沙蚕　　生殖态：以沙蚕为代表的海洋多毛类动物，在生殖季节通过整个个体的变态，由无性个体或非生殖个体向浮游的有性或生殖个体转变的过程。

5. 寡毛纲--环毛蚓　　头部不明显，感觉器官退化；具刚毛，无疣足，有生殖环带；雌雄同体，直接发育，形成蚓茧

6. 趋同演化：指两种或两种以上亲缘关系甚远的生物，由于栖居于同一类型的环境之中，从而演化成具有相似的形态特征或构造的现象。

7. 蛭纲：俗称蚂蟥，医蛭

无疣足与刚毛，身体前后端具吸盘；多数暂时性外寄生生活，

**与寡毛纲亲缘关系较近：**生活环境类似；雌雄同体，体内受精；直接发育，有卵茧。

体腔：退化，被结缔组织以及葡萄样组织占据，仅留下一些腔隙/管道：背、腹、侧血窦。血窦中仍充满体腔液，实际上起着循环系统的作用。开管式循环。

**软体动物门：又称“贝类”，是动物界的第二大门**

1. **基本特征 ：**（1）身体柔软，不分节；两侧对称（腹足纲除外）；分为头、足、内脏团、外套膜

（2）发达的消化系统，消化管：功能分区明确，唾液腺、肝胰腺等消化腺（3）首次出现了专司呼吸的器官，外套膜内表皮伸展而成，包括鳃和肺。（4）体腔和循环：真体腔极度退化，仅残留围心腔及生殖腺和排泄器官的内腔。开管式循环，快速游泳种类为闭管式循环。呼吸色素：血蓝蛋白（血蓝素）Cu2+，（5）排泄系统：后肾管，肾口开口于围心腔，肾孔开口于外套腔（6）神经系统：多为神经节型。脑、足、侧、脏 4 对神经节。头足类：形成脑，由软骨包围，是无脊椎动物最高级的神经系统。（7）多雌雄异体，体外受精。多间接发育。海产种类：担轮幼虫和面盘幼虫；淡水种类：钩介幼虫。头足类和淡水螺类等为直接发育。

2. 一般具有保护性贝壳，贝壳分为珍珠层、棱柱层、角质层。

3. 口内有齿舌、颚片，齿舌是软体动物特有的器官。

4. 分类：石　　鳖--多板纲；

5. **腹足纲：**常有一螺旋形贝壳，故名单壳类、螺类，软体动物第一大类群，动物界第二大纲，内脏团因螺旋扭曲而左右不对称；足发达，肌肉质，位于身体腹面；间接发育，海产种类发育经过担轮幼虫和面盘幼虫；常见种类：鲍、田螺、宝贝、海兔、海牛、蜗牛、蛞蝓

6. **瓣鳃纲（双壳纲、斧足纲）：**固着、附着生活或底埋生活，头、感官退化。神经系统不发达，由脑、足 、脏 三对神经节组成。雌雄异体，间接发育。大部分海产。种类：牡蛎、扇贝、贻贝、缢蛏、船蛆、海笋。鳃：呼吸、滤食

7. **头足纲适应快速游泳生活的特点：**外套膜：加厚，肌肉质；足：特化为腕和漏斗；贝壳：变轻、

内化或消失；神经、感官高度发达；雌性异体，体内受精，直接发育。

**8. 头足纲种类**：鹦鹉螺、鱿鱼、章鱼

**节肢动物门--动物界物种数量最多的门**

1. **基本特征**（1）异律分节与附肢分节（2）发达坚实的外骨骼（3）强劲有力的横纹肌，横纹肌 + 外骨骼 + 分节附肢：使运动更加灵活、迅速而有力（4）混合体腔和开管式循环：真体腔残余与消化道周围的原体腔完全融合，器官浸泡在血液中；开管式循环，管状心脏。多数陆生节肢动物：只输送养料，无呼吸蛋白，血液无色，水生节肢动物含血蓝蛋白（5）呼吸：水生种类：鳃或书鳃；陆生种类：书肺或气管；简单种类：体表呼吸（6）消化系统：发达的口（有咀嚼能力）：口器（物理消化），胃和吸收力强的肠（7）多样的排泄系统：水生：触角腺、小颚腺（幼体），陆生：马氏管为主。（8）复杂的神经（链状）和发达的感官（9）大多雌雄异体，体内受精；多间接发育(包括陆生种类），具有不同形式的幼虫。

2. 头：感觉和摄食中心，触角、口器；胸：负责运动和支持，三对足，两对翅；腹：代谢和生殖

3. 蜕皮与阶梯式生长；马氏管：开口在后肠，对陆地生活的适应

4. 根据是否出现蛹的阶段，分为完全变态与不完全变态；不完全变态又分为渐变态与半变态

例如：蝗虫、蜚蠊（蟑螂）/蜻蜓、蜉蝣/甲虫、蜂、蝶、苍蝇、蚊子

5. 节肢动物种类繁多的原因？

答：1.拥有坚实的外骨骼；2.具有分节的附肢以及强有力的横纹肌；3.异律分节；4. 开管式循环，出现混合体腔；5.高效的呼吸器官--气管；6.变态现象；7.复杂的神经和发达的感觉器官；8.微小

的身体；9.独特的消化系统以及排泄系统（马氏管）

**甲壳亚门：2对触角---与其他亚门的主要区别；**

头部6节（附肢5对）：2对触角+1对大颚+2对小颚

+胸部8节：3对颚足+5对步足

+腹部6节：6对游泳足

种类：虾蟹类

**螯肢亚门：无触角**

头胸部6对附肢：**1对螯肢**+1对须肢+4对步足；书鳃、书肺

种类：蛩/蜘蛛目、蝎目和蜱螨目。

**多足亚门：1对触角**

体表缺脂质与蜡质，气孔常不能关闭，只能生活在陆地、潮湿温暖的地方

种类：蜈蚣/蚰蜒/马陆

**六足亚门：1对触角，甲壳纲--动物界第一大纲**

胸部：3对单枝型附肢；多具有1-2对翅

种类：白蚁/蝗虫、螽斯、蟋蟀、蝼蛄、蚱蜢/飞虱类、蚜虫类、介壳虫类、蝽/甲虫/蚊、蝇、虻/蛾、蝶、蜂、蚁

**昆虫纲适应陆地生活的关键创新：**

**答：1.**气管系统：高效供氧，摆脱对水环境的依赖；2.几丁质外骨骼 + 蜡质表皮：防止水分蒸发；体内受精 + 卵壳：保护胚胎；3.变态发育：幼虫与成虫生态位分离，减少种内竞争；4.飞行能力：

极大扩展扩散与觅食能力。

**棘皮动物门---后口动物的开始，以体腔囊法形成中胚层和体腔**

1. 主要特征：

答：1、后口；2、次生性五辐射对称（幼体两侧对称，成体辐射对称）；3、水管系； 4、中胚层形成的内骨骼。

2. 水管系结构：筛板、石管、环管、辐管、侧管、管足、疣

3. 分类：海百合纲/海星纲 、海胆纲 、蛇尾纲、海参纲

4. 海百合/海盘车（海星）、海燕/海蛇尾/海胆/海参

**半索动物---柱头虫**

**1.特征：（1）具口索（2）有咽鳃裂（3）具背、腹神经索，雏形的背神经管。**

2.非脊索动物向脊索动物的过渡类型：（1）、非脊索动物的特征：腹神经索、肛门位于身体末端（无尾）、开管式循环。（2）、脊索动物的特征：雏形的背神经管、咽鳃裂。

**脊索动物门--动物界中最高等的一门**

1. 具有脊索、背神经管、咽鳃裂三大特征；次要特征：腹位心脏；肛后尾；中胚层形成的内骨骼

2. 分类：尾索动物亚门--海鞘；头索动物亚门--文昌鱼；脊椎动物亚门（有头类）

3. **尾索动物亚门--**被囊动物。幼体移动生活，成体固着生活；多雌雄同体，异体受精，直接或间接发育；常进行出芽生殖，有的世代交替。

**逆行变态：**脊索动物在经过变态发育后，失去了一些原本复杂的构造，如尾部连同脊索消失，

背神经管退化为神经节，导致形体变得更为简单的现象。

种类：尾海鞘和住囊虫/柄海鞘、菊花海鞘、玻璃海鞘

**4. 头索动物亚门：脊索动物的三大特征终生存在，脊索延伸到背神经管的前端，故名头索。**

**脊椎动物亚门：**

1.主要特征：答：1.脊柱代替了脊索----脊椎动物；2.成对的附肢（除圆口纲）3.出现了明显的头部－－有头类。4.发达的内骨骼（生长的外部限制减少）5.出现了上下颌（除圆口纲）6.完善的循环、消化、呼吸等系统

**圆口纲--无颌类，脊椎动物亚门中最原始的一类**

1. 营寄生或半寄生生活；骨骼全由软骨组成。唯一的寄生生活的脊椎动物

2. **主要特征：**（1）无上下颌（2）单鼻孔（3）囊状鳃（4）皮肤裸露，无鳞、多黏液（5）无成对附肢。尾鳍原尾型。原始性特征：脊索终生存在；内耳 1-2 个半规管；具松果眼；脑在一个平面上

3.种类:盲鳗；七鳃鳗（间接发育，有变态现象）

**鱼类--脊椎动物中种类最多的一个类群**

1.体被鳞片、用鳃呼吸、用鳍运动、用上下颌摄食的水生变温脊椎动物。

2.尾鳍的类型：原尾型、歪尾型、正尾型

3. 鳞片：盾鳞（软骨鱼/表皮与真皮共同形成，与牙同源）、骨鳞（硬骨鱼/真皮衍生；硬鳞、圆鳞、栉鳞）

4. 软骨鱼鳃隔发达；硬骨鱼鳃隔退化，具鳃盖骨。鳃呼吸的特点：壁薄，气体交换面积大；逆流循

环，交换效率高。鳔：大多数硬骨鱼具有，与陆生动物的肺为同源器官；功能：调节沉浮，比重调节器；呼吸（内鼻鱼类，如肺鱼）。软骨鱼类无鳔。

5.心脏的结构：软骨鱼：静脉窦+1 心房+1 心室+动脉圆锥；硬骨鱼：静脉窦+1 心房+1 心室+动脉球

6.假胎生：体内发育；前期卵黄囊营养，后期从母体血液中获得营养。

7.主要特征：

答：1.皮肤：包括表皮和真皮，；具丰富的单细胞粘液腺，色素细胞；体被鳞片 2.骨骼系统：具有上下颌；脊椎分为躯干椎与尾椎，双凹型；肩带与头骨相连，腰带游离 3.肌肉系统：分节明显，轴上肌发达 4.消化系统：无唾液腺；牙在口中广泛分布；胃肠结构与食性相适应，肝胰脏提高消化效率；增加消化、吸收能力的结构：螺旋瓣（软骨鱼）与幽门盲囊（硬骨鱼）；5.呼吸系统：主要呼吸器官为鳃，辅助呼吸器官：皮肤、肠管、鳔等；6.循环系统：闭管式、单循环 7.泌尿系统：硬骨鱼排铵盐，软骨鱼排尿素；生殖：硬骨鱼一般雌雄异体、体外受精；软骨鱼：体外受精，具腹鳍内侧特化而成的交接器：鳍脚。8.神经：高级中枢为中脑；感官：具有感觉水流的侧线、只有内耳，具三个半规管、感受电位差的罗伦瓮；角膜扁平，晶体为圆球形，缺乏弹性，近视眼（离角膜近）；一般无内鼻孔。

8.软骨鱼类特征：（1）骨骼全部为软骨（2）体被盾鳞或无鳞；尾属歪尾型（3）鳃裂，直接开口于体表；（4）心脏具有动脉圆锥（5）口位于腹面，横裂（横口类），肠内有螺旋瓣；（6）体内受精，卵生/卵胎生/假胎生

种类：银鲛，鲨总目，鳐总目

9. 肉鳍鱼类：矛尾鱼，肺鱼

10. 辐鳍鱼类：雀鳝，鲟鱼，真骨鱼类

11. 洄游：定期、定向为了某个目的而向某个地点进行的长距离、集群的游泳活动。

**两栖纲：**

**主要特征：**1、皮肤：裸露、富有腺体，有呼吸功能，富有色素细胞。2、骨骼系统：（1）具有强健的多关节五趾型附肢；（2）肩带不与头骨相连，腰带借荐椎与脊柱联结（3）脊柱：分化出 1 枚颈椎与 1 枚荐椎；椎体前凹或后凹（4）头骨：两个枕骨髁（5）四肢为推进器官， 尾部则主管平衡。3、肌肉：不再分节，明显复杂化，肌纤维变长、成束、片状、分层，增强了机动性与坚韧性。4、呼吸系统：幼体：鳃呼吸，成体：肺/皮肤/口咽腔，咽式呼吸 5、消化系统：具有肌肉质的舌(协助捕食和吞咽)；出现唾液腺，润滑食物，但不含消化酶；眼球辅助吞咽 6、不完善的双循环：静脉窦+2 心房+1 心室+动脉圆锥 7、泌尿：代谢废物主要为尿素，膀胱为泄殖腔腹面突起，具有重吸收水分、储水的作用。8、生殖：雌雄异体，水中繁殖，多体外受精，间接发育 9、神经：出现原脑皮，中脑仍为高级中枢，小脑不发达 10、感官：（1）角膜凸型，晶体稍扁平，对运动物体高度敏感。出现保护眼球，防止干燥的附属结构：眼睑、瞬膜，泪腺。（2）出现中耳，舌颌骨演化为耳柱骨（3）具有内鼻孔，犁鼻器。

**爬行纲：---在陆地上繁殖的变温羊膜动物**

1. **主要特征：**1.皮肤干燥，缺乏腺体；具角质鳞片、骨板等完善的保水机制；具丰富的色素细胞：

调温、保护色。2.骨骼：（1）头骨高颅型，具眶间隔；单一枕骨髁。（2）脊柱分为颈椎、胸椎、腰椎、荐椎和尾椎，前凹或后凹型；颈椎数目增多，第一、二枚发生特化为寰椎与枢椎；荐椎：2枚，提高后肢承重与推进力；发达的肋骨与胸骨，形成了胸廓，可以保护内脏、辅助呼吸（3）带骨：肩带与腰带都在腹中线连接，使得前后肢都获得稳固的支持。3.肌肉系统：（1）皮肤肌发达，可控制角质鳞的活动（2）肋间肌发达，控制肋骨升降，改变胸、腹腔大小，协助完成呼吸 4.消化系统：口腔腺发达：湿润食物、利于吞咽；牙：向口缘集中发展，为抓捕食物的工具；具有发达的肌肉质的舌；植食性的种类大小肠之间出现了盲肠，有助于消化植物纤维 5.呼吸系统：肺结构呈海绵状，表面积增加；具有发达的气管和支气管；胸腹式呼吸 6.心脏：静脉窦+2 心房+1 心室；不完全的双循环，但心室内具有不完全的分隔。7.泌尿：成体为后肾，肾单位数目大为增加；有了专门的输尿管；排泄尿酸，具肾外排泄器官 8.生殖：体内受精，陆上繁殖，产羊膜卵。9.神经：出现新脑皮可以对刺激进行综合分析；中脑仍为高级中枢；小脑发达 10.感官：通过横纹肌的睫状肌收缩前移晶状体，调节速度快；耳：鼓膜内陷，形成雏形的外耳道；瓶状囊显著加长，听觉进一步发达；嗅觉：鼻腔、嗅黏膜均有扩大；犁鼻器移至口腔上方；具有唇窝、颊窝等红外感受器。

2. 爬行动物耐干旱的原因：排尿酸及尿酸盐；具有盐腺等肾外排泄器官；膀胱、泄殖腔、大肠具有重吸收水分作用；低等代谢水平，由呼吸丢失的水分少。

3. 分类：喙头目--楔齿蜥；龟鳖目--中华鳖、玳瑁、斑鼋/龟科等；有鳞目--蜥蜴亚目、蛇亚目；鳄目--扬子鳄、美国短吻鳄

**鸟纲---恒温**

1.主要特征：1.身体流线型，头端具喙，体表被覆羽毛，前肢为翼，后肢 4 趾 2.皮肤：薄而松弛，便于肌肉剧烈运动；干燥，缺乏腺体（仅有尾脂腺）；具有羽毛、角质喙、爪、鳞片等表皮衍生物；3.骨骼：轻而坚固，骨骼内具有充满气体的腔隙；骨块广泛愈合；头骨薄而轻、骨块愈合为一个整体，无牙；单个枕骨髁；颈椎数目多(8-25 块)，椎体异凹型；脊椎大部分愈合，具愈合荐骨（综荐骨）；胸骨具发达的龙骨突，增大胸肌的附着面；V 型锁骨，防止左右肩带的碰撞；腰带宽大且显著变形，髂骨与愈合荐骨愈合，开放式骨盆；前后肢骨愈合加长，具跗间关节；4.肌肉：颈部肌肉复杂，胸肌发达，支配前后肢的肌肉集中于身体的中心部位以保持重心的稳定；具树栖握枝肌 5.消化：消化能力强，代谢迅速；食量大，进食频繁而不耐饥；直肠短，不储存粪便 6.呼吸：鸟类具有独特的肺和气囊，不具盲端，进行双重呼吸；具鸣管、鸣肌，善鸣叫。7.完全的双循环，但只有右体动脉弓；心脏 2 心房+2 心室，心跳快、血压高；具有尾肠系膜静脉（特有），提高血液回流速度 8.排泄系统：后肾，体积大；排泄物为尿酸，与粪便一起排出；无膀胱(鸵鸟除外)，不储尿；具肾外排泄器官——盐腺 9.生殖系统：生殖腺具有明显的年周期性改变（飞行减重）；大多数雌鸟的右侧生殖系统退化；雄性无外生殖器（除鸵鸟、鸭雁类外）；有复杂繁殖行为：占区、求偶、筑巢、孵卵、育雏。10.纹状体极为发达：负责控制复杂行为；嗅觉多退化；高灵敏度的听觉，瓶状囊加长；无外耳，但具耳羽：可为耳朵提供保护，免受飞行时空气的冲击，增强声音收集能力；眼极大，眼

球扁平，适于远视；视觉调节：双重调节；瞬膜发达（有洁净角膜的作用），具环状的巩膜骨（减少强大气流对眼球的压力），

动眼肌缺失(减重)

2. 鸟类眼睛双重调节指的是:通过睫状肌改变晶体的性状与位置、通过角膜调节肌改变角膜的屈度（特有）

3. 分类：平胸总目--鸵鸟，几维鸟；楔翼/企鹅总目--企鹅 ；突胸总目：可分为六个生态类 群：游禽、涉禽、猛禽、攀禽、陆禽、鸣禽

## 哺乳类：动物界最高等的类群，胎生、哺乳

1. 主要特征：1.皮肤由表皮与真皮构成，是多功能的集成系统，具丰富的血管、神经及感觉小体；皮下脂肪；皮肤腺特别发达；皮肤衍生物：爪、毛、角；2.骨骼系统十分发达，支持、保护、运动的功能进一步完善：头骨：脑颅腔、鼻腔扩大，双枕髁，出现颧弓，下颌为单一齿骨，具鼻甲骨；脊柱双平型椎体，软骨椎间盘，颈椎 7 枚，第一二枚特化为寰椎与枢椎；荐椎 3-5 枚；四肢加长，移至腹面，骨骼支持体重；左右坐耻骨在腹中线愈合，形成闭合式骨盆，加强对后肢支持的牢固性；3.肌肉高度发达且功能多样，具膈肌、皮肤肌与咀嚼肌发达 4.消化系统：牙齿异型，次生腭发达；反刍动物具复胃；泄殖腔消失，直肠直接以肛门开口于体外，肠道长度与食性相关 5.呼吸系统：肺海绵状，肺泡数目多，面积巨大；可通过膈肌的运动与肋骨的升降进行胸、腹式呼吸。6.循环系统：2 心室+2 心房，完全双循环；只有左体动脉弓；淋巴系统极为发达，红细胞双凹型 7.排泄系统：代

谢废物：尿素，肾脏明显分为皮质和髓质，肾单位数目多，浓缩尿液能力强 8.神经发达，新脑皮加厚，表面形成沟回，哺乳动物特有两大脑半球间的纤维束板：胼胝体；9.感官发达，尤其是嗅觉和听觉，内耳具发达的耳蜗，中耳内具 3 块小骨，发达的外耳道和耳廓；但辨色能力差，所见世界多为灰色(夜性行)

2. 分类：原兽亚纲：单孔类--鸭嘴兽、针鼹；后兽亚纲：有袋类--袋狼、树袋熊、袋鼠；真兽亚纲：胎盘类--刺猬/树鼩/食蚁兽/松鼠/灵长目/狼、狐、熊、猫、鼬、熊猫/海豹/海狮/猪、牛、鹿、骆驼/鲸、马科、犀牛科/蝙蝠

2.气囊的作用：（1）辅助呼吸（但无气体交换功能）（2）具有减轻身体比重（3）散热（4）减小内脏摩擦的作用